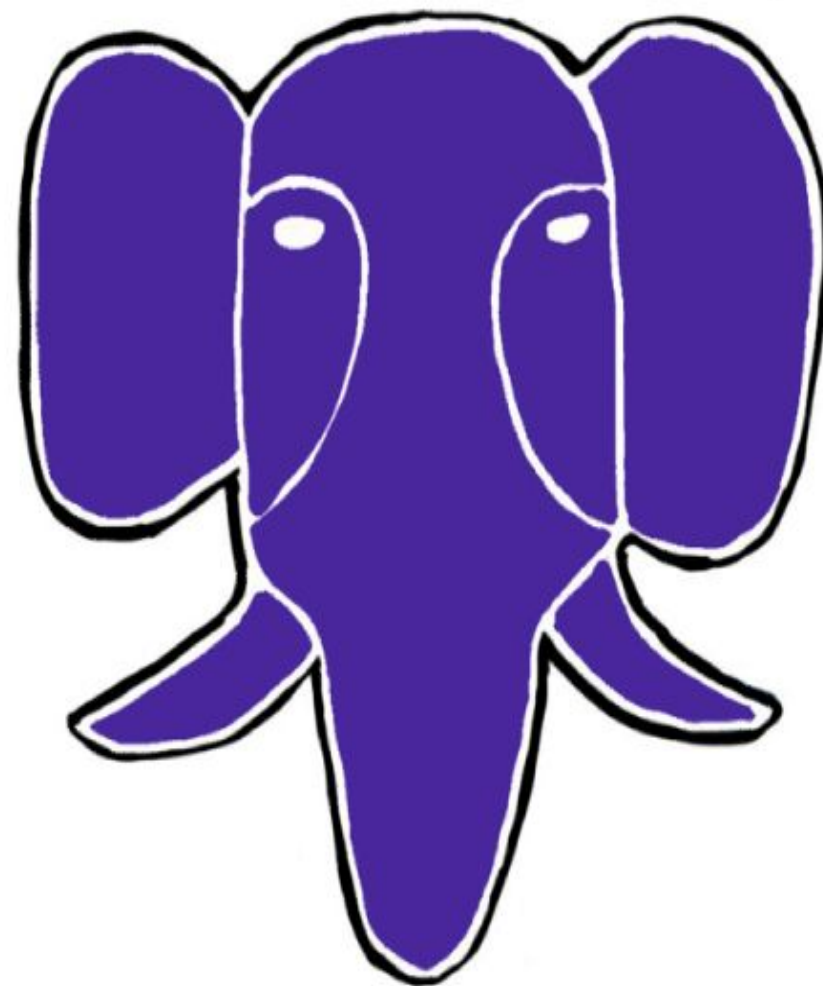
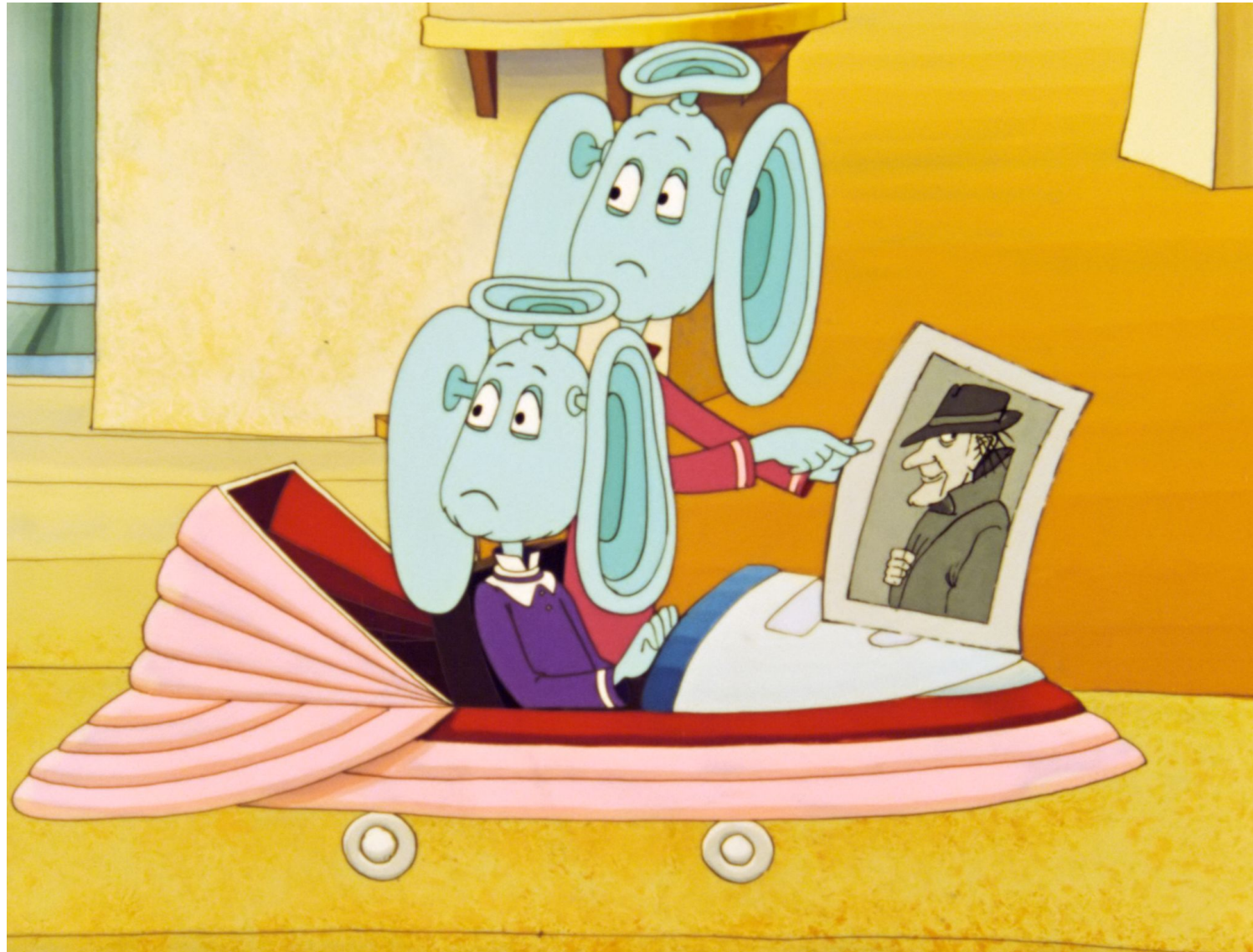


Евгений Аристов

Открытый урок BackOps in PostgreSQL



<https://aristov.tech>



**Аристов
Евгений
Николаевич**



<https://aristov.tech>

Founder & CEO aristov.tech

25 лет занимаюсь разработкой БД и ПО

Архитектор высоконагруженных баз данных и инфраструктуры

Спроектировал и разработал более ста проектов для финансового сектора, сетевых магазинов, фитнес-центров, отелей.

Сейчас решаю актуальные для бизнеса задачи: аудит и оптимизация БД и инфраструктуры, миграция на PostgreSQL, обучение сотрудников.

Автор более 30 практических курсов по PostgreSQL, MySQL, Mongo и др..

Автор книг по PostgreSQL. Новинка [PostgreSQL 18: для архитекторов систем](#)

<https://aristov.tech>

Правила вебинара

Задаем вопрос в чат

Вопросы вижу, отвечу в момент логической паузы

Если есть вопрос голосом - поставьте знак ? в чат

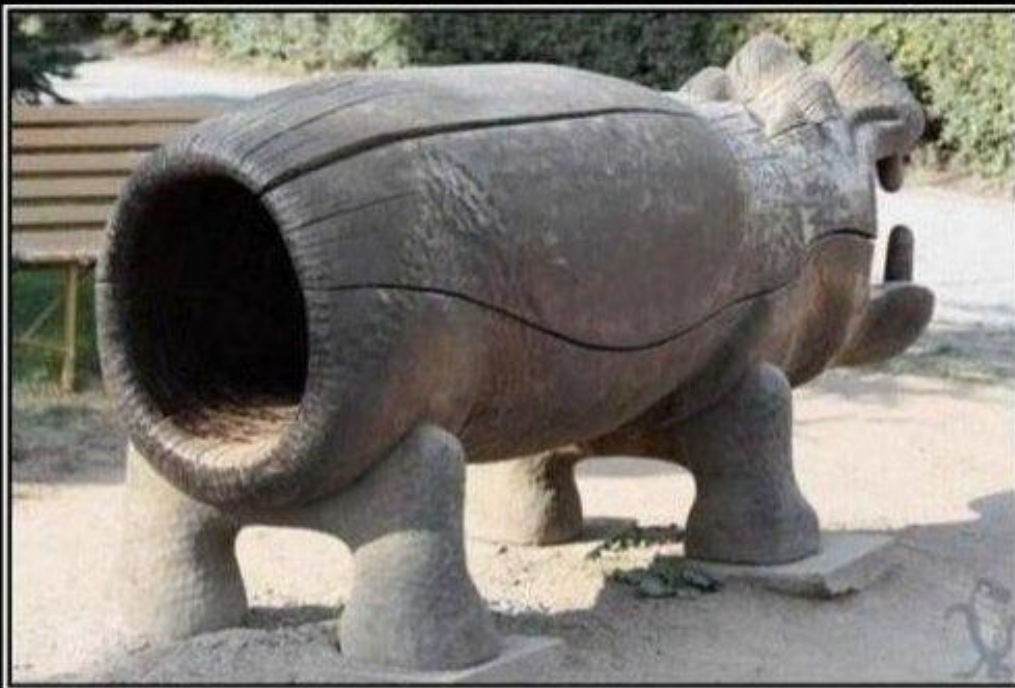
Если остались вопросы, можно написать мне через сайт aristov.tech

Маршрут вебинара

1. Вспоминаем проблему
2. Варианты логического архивирования
3. Варианты физического архивирования
4. Современные тенденции
5. Лучшие практики
6. Работа на стенде
7. Коротко о проекте aristov.tech
8. Розыгрыш книг и скидки 30% на курс
9. Ответы на вопросы

Проблема

Бэкапы



ОН ДРОПНУЛ БАЗУ

и не делал бекапы

Бэкапы

<https://aristov.tech>



<https://aristov.tech>

Бэкапы

1. Бэкап должен быть всегда.
2. Бэкап должен быть автоматическим.
3. Восстановление из бэкапа — это крайняя мера.
4. Бэкап нужно хранить отдельно от данных и минимум 2 недели.
5. Бэкап нужно регулярно проверять.
6. Полезно дублировать бэкап на удаленную площадку.
7. Бэкап – это нагрузка на работающую систему.

Бэкапы

Бэкапы

Какие есть классические варианты:

- ❖ логический
 - cory, pg_dump, pg_dumpall
- ❖ физический
 - pg_basebackup
- ❖ аппаратный (подробно на [курсе по оптимизации](#))
 - снэпшоты
 - data domain

[12 типичных ошибок при бэкапе баз данных](#)

Бэкапы

Обратите внимание:

- ❖ логический
 - сору (2 варианта - локально и серверный)
 - pg_dump (умеет в параллель, не умеет к БД и креды)
 - pg_dumpall (не умеет в параллель - через него схему всю, а данные через pg_dump)

!!! не умеет восстанавливать конкретную таблицу !!!

Для этого нужен кастомный формат **-Fc** и утилита [pg_restore](#)

[What does "\restrict" mean in a psql dump? - Database Administrators Stack Exchange](#)

Enter "restricted" mode with the provided key. In this mode, the only allowed meta-command is **\unrestrict**, to exit restricted mode. The key may contain only alphanumeric characters.

This command is primarily intended for use in plain-text dumps generated by pg_dump, pg_dumpall, and pg_restore, but it may be useful elsewhere

Бэкапы

Логический бэкап:

- ❖ можно сделать копию отдельного объекта или базы
- ❖ можно восстановиться на кластере другой основной версии
- ❖ можно восстановиться на другой архитектуре
- ❖ невысокая скорость относительно физической
- ❖ очень аккуратно с правами - так как может создавать суперпользователей

Физический бэкап:

- ❖ скорость восстановления
- ❖ можно восстановить кластер на определенный момент времени
- ❖ нельзя восстановить отдельную базу данных, только весь кластер
- ❖ восстановление только на той же основной версии и архитектуре

`pg_basebackup --gzip --compress=level` - тратим CPU, экономим сеть при наливке реплики

Бэкапы

<https://aristov.tech>



<https://aristov.tech>

Современные бэкапы

	barman	pg_probackup	wal-g	pg_backrest
S3	+	+ enterprise	+	+
Слот репликации	+	+		
Управление скоростью копирования	+		+	+
CLI для мониторинга	+	+	+	+
Дифференциальный бекап		+	+	+
Инкрементальный бекап	+ cloud	+	+	+
Частичное восстановление		+	+	+
Проверка бекапа		+	WAL/checksums	
PITR	+	+	+	+

pg_probackup

https://github.com/postgrespro/pg_probackup

Плюсы:

- ❖ несмотря на открытые исходники ([с жёстко устаревшей версией](#), вносятся только крит. багфиксы) - лицензия закрытая, но *можем использовать на свой страх и риск*
- ❖ инкрементальный бэкап & рестор
- ❖ валидация бэкапа
- ❖ компрессия
- ❖ параллельность
- ❖ дедупликация
- ❖ удаленный доступ для работы
- ❖ бэкап из стендбай
- ❖ частичное восстановление
 - `pg_probackup restore -B /path/to/backup_dir \ --instance=instance_name \ --db-include=db1 \ --db-include=db2 \ -D /var/lib/pgsql/data`
- ❖ поддержка Astra Linux Orel :)
- ❖ **нет s3 даже в платной стандартной версии, только в ENT**
- ❖ **большинство свистоперделок только в платной, в бесплатной не будет никогда**

<https://habr.com/ru/company/barsgroup/blog/515592/>

pg_probackup

Режим (-b)

DELTA

Разностное копирование. Сканирует все файлы данных и копирует страницы, изменившиеся с момента последней копии

Высокая сложность (аналогична полной копии)

Медленнее, чем PAGE

PAGE

Сканирование WAL. Анализирует архив WAL, чтобы найти изменённые страницы, и копирует только их

Обязательно непрерывное архивирование WAL

Высокая скорость (зависит от объёма сканируемого WAL)

Медленнее, чем PTRACK.

PTRACK

Отслеживание изменений (на лету). PostgreSQL отслеживает изменения в специальной карте (PTRACK), и копируются только помеченные страницы

Необходимо устанавливать и включать расширение PTRACK

Самая высокая скорость.

<https://postgrespro.ru/docs/postgrespro/current/app-pgprobackup#:~:text=PAGE>

pg_probackup

История и подробности pg_probackup:

- ❖ https://pgconf.ru/media/2018/06/09/GregorySmolkin_pg_conf_2018.pdf
- ❖ <https://www.youtube.com/watch?v=tZmRbsYXkPQ>
- ❖ <https://www.youtube.com/watch?v=Fw-ne0cJgmA>

Мой issue

https://github.com/postgrespro/pg_probackup/issues/453

Позволяет проверить БД на ошибки контрольных сумм и переналить данные:

<https://habr.com/ru/companies/postgrespro/articles/825796/>

wal-g

<https://github.com/wal-g/wal-g>

Плюсы:

- ❖ open source
- ❖ инкрементальный бэкап & рестор
- ❖ компрессия
- ❖ s3
- ❖ **частичное восстановление**
 - `wal-g backup-fetch /path LATEST --restore-only=my_database,"another database",database/my_table`
- ❖ **управление скоростью копирования**
- ❖ поддержка также mysql/mssql/mongo

Доп.материалы:

- ❖ <https://habr.com/ru/post/486188/> - minio вместо s3
- ❖ <https://habr.com/ru/post/494338/>
- ❖ <https://habr.com/ru/post/506610/>

pg_backrest

<https://pgbackrest.org/>

- ❖ open source - MIT license
- ❖ Parallel Backup & Restore
- ❖ Full, Differential, & Incremental Backups
- ❖ Streaming Compression & Checksums
- ❖ Delta Restore
- ❖ Parallel, Asynchronous WAL Push & Get
- ❖ S3, Azure, and GCS Compatible Object Store Support
- ❖ Encryption
- ❖ умеет восстанавливать ТОЛЬКО конкретную БД
 - `pgbackrest --stanza=my_stanza --db-include=my_database restore`
- ❖ <https://habr.com/ru/articles/518232/>

barman

<https://pgbarman.org/>

- ❖ open source
- ❖ Point-In-Time-Recovery (PITR)
- ❖ Management of multiple PostgreSQL servers
- ❖ Remote backup via rsync/SSH or pg_basebackup (including a 9.2+ standby)
- ❖ Support for both local and remote (via SSH) recovery
- ❖ Support for both WAL archiving and streaming
- ❖ Support for synchronous WAL streaming (“zero data loss”, RPO=0)
- ❖ Incremental backup and recovery
- ❖ Parallel backup and recovery

<https://habr.com/ru/companies/yoomoney/articles/333844/>

что ещё?

Стильно модно: <https://github.com/RostislavDugin/postgresus>

[Postgresus 2.0: open source инструмент для резервного копирования PostgreSQL / Хабр](#)

Postgresus

Docs Community

Applica DB Available

Storage: local storage

Last backup a day ago

Amazon Scraper DB Available

Storage: S3

Last backup 2 days ago

My Cloud DB Available

Storage: S3

Last backup 2 days ago

Add database

Healthchecks

Backups

Make backup right now

Created at	Status	Size	Duration	Actions
06/10/2025 4:01 PM (a minute ago)	In progress	5.27 GB	2m 15s	
06/09/2025 4:00 PM (24 hours ago)	Successful	5.25 GB	2m 23s	
06/08/2025 4:00 PM (2 days ago)	Successful	5.23 GB	2m 9s	
06/07/2025 4:00 PM (3 days ago)	Successful	5.21 GB	2m 5s	
06/06/2025 4:00 PM (4 days ago)	Successful	5.15 GB	1m 53s	
06/05/2025 4:00 PM (5 days ago)	Successful	5.11 GB	1m 57s	
06/04/2025 4:00 PM (6 days ago)	Successful	5.08 GB	1m 51s	

PITR

PITR - Point In Time Recovery - восстановление данных на определенную точку во времени.

Для PITR вам нужен:

- **basebackup** (или аналог) как основа, должно быть завершено его снятие до даты и времени требуемого восстановления pitr
- **непрерывный архив всех wal сегментов** без пропусков от момента checkpoint перед снятием используемого в восстановлении basebackup и до требуемой точки восстановления

У postgresql **REDO recovery**, а не UNDO.

PITR **только вперёд** от текущей позиции.

И не раньше достижения точки консистентности состояния (окончания снятия basebackup).

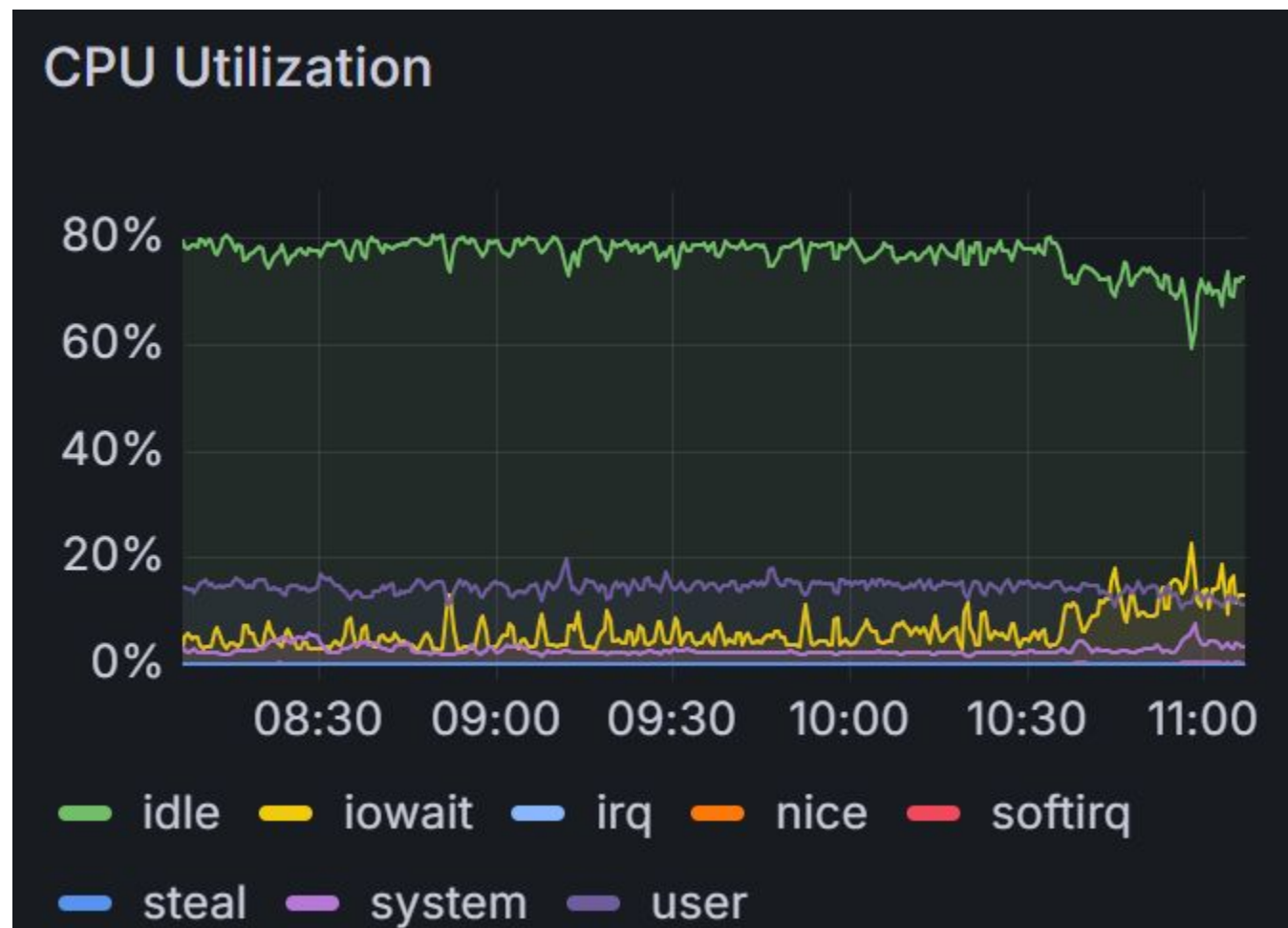
Особенности снятия бэкапов

- ❖ Бэкап - это огромная нагрузка на работающую систему
- ❖ Бэкап лучше снимать с реплики
- ❖ Восстановление из бэкапа - крайняя мера, которая повлечет за собой потерю части информации
- ❖ Но он необходим минимум для дев стендов и disaster recovery
- ❖ Соответственно лучший сценарий это HA
- ❖ Нужно проверять бэкап на восстановление (например в изолированном окружении в докерконтейнере и посчитать сколько записей было при бэкапе и при восстановлении)
- ❖ есть встроенная утилита [pg_verifybackup](#), но только для классики pg_basebackup
- ❖ Возможно есть смысл копировать на ФС в режиме readonly
- ❖ Есть утилиты проверки бэкапов, например в pg_probackup - насколько ей доверять тоже вопрос
 - кейс из реальной жизни: бэкап со слейва - использовался пробэкап и пока шел бэкап реплика отвалилась. пробэкап не ругнулся - типа норм все - а восстановиться не смогли

Особенности снятия бэкапов. Пример

<https://aristov.tech>

100 ядер, на норм проде ну 3-5% утилизация. Сейчас бэкап 10Тб идёт сутки уже...
ещё и реиндекс конкурентный запустил)



<https://aristov.tech>

Общие проблемы

- ❖ помним про сетевую нагрузку
- ❖ не забываем про валидацию бэкапа
- ❖ retention policy
- ❖ строим планы развития системы (краткосрочный, долгосрочный) - прогноз обязателен!!!
- ❖ **мониторим пустое место !!! размер WAL и не только !!!**

Best practice

Сколько хранить?

Казалось бы должен быть универсальный ответ. Да, но нет)

Вообще по правильному - должен быть запрос от бизнеса, на какой срок и что хранить.

Опять же для какого сценария?

- ❖ просто на всякий
- ❖ с копий поднимаем тестовые стенды
- ❖ возможно будет нужен PITR
- ❖ реализация DR
- ❖ **холодный бэкап**

По совокупности этих факторов и принимается решение.

Классика:

фулл раз/два в неделю

между ними инкрементное хранение на 1 неделю + хранение wal 1 неделю для PITR

Давайте посчитаем

Сколько хранить?

На диске живая БД 1.1 Тб

Каждый фуллрхив 1.1Тб

6 дельт ещё под 250

WAL за месяц - 710+ Гб - пу пу пу

Version	ID	Recovery Time	Mode	WAL Mode	TLI	Time	Data	WAL	Zratio	Start LSN	Stop LSN	Status
17	TGANI1	2026-06-08 05:05:35+03	FULL	ARCHIVE	1/0	39m:59s	1087GB	480MB	1.00	D28B/F8000F68	D28C/160F9E98	OK
17	TG8MU2	2026-06-07 04:34:59+03	PAGE	ARCHIVE	1/1	5m:17s	27GB	80MB	1.00	D27D/56000028	D27D/5B8EE9C8	OK
17	TG6S62	2026-06-06 04:34:48+03	PAGE	ARCHIVE	1/1	5m:10s	27GB	80MB	1.00	D26E/95000028	D26E/9A6DD708	OK
17	TG4XI2	2026-06-05 04:34:49+03	PAGE	ARCHIVE	1/1	5m:10s	30GB	112MB	1.00	D25D/83000028	D25D/8A6BF548	OK
17	TG32U2	2026-06-04 04:35:24+03	PAGE	ARCHIVE	1/1	5m:45s	30GB	96MB	1.00	D24B/346DB7E0	D24B/3AA42D28	OK
17	TG1861	2026-06-03 04:35:14+03	PAGE	ARCHIVE	1/1	5m:37s	32GB	128MB	1.00	D238/5E000028	D238/66DCAF98	OK
17	TFZDI1	2026-06-02 04:35:32+03	PAGE	ARCHIVE	1/1	5m:57s	31GB	96MB	1.00	D224/7A000028	D224/808B4ED8	OK
17	TFXIU2	2026-06-01 05:06:35+03	FULL	ARCHIVE	1/0	40m:59s	1079GB	592MB	1.00	D211/D294390	D211/32D20300	OK
17	TFV061	2026-05-31 04:34:56+03	PAGE	ARCHIVE	1/1	5m:16s	25GB	64MB	1.00	D1FD/C4000028	D1FD/C8CD0E40	OK
17	TFTTI2	2026-05-30 04:34:57+03	PAGE	ARCHIVE	1/1	5m:18s	32GB	64MB	1.00	D1EE/97000028	D1EE/9B2D4D78	OK
17	TFRYU1	2026-05-29 04:34:44+03	PAGE	ARCHIVE	1/1	5m:6s	29GB	224MB	1.00	D1DB/8E000DA0	D1DB/9CDE3E08	OK
17	TFQ462	2026-05-28 04:34:41+03	PAGE	ARCHIVE	1/1	5m:2s	28GB	80MB	1.00	D1C9/140007F0	D1C9/19432370	OK
17	TF09I1	2026-05-27 04:34:58+03	PAGE	ARCHIVE	1/1	5m:22s	30GB	112MB	1.00	D1B7/57000028	D1B7/5E58FBA8	OK
17	TFMEU1	2026-05-26 04:36:36+03	PAGE	ARCHIVE	1/1	6m:59s	38GB	128MB	1.00	D1A4/77000228	D1A4/7FA94720	OK
17	TFKK61	2026-05-25 05:05:41+03	FULL	ARCHIVE	1/0	39m:58s	1070GB	528MB	1.00	D18F/C20DDDB0	D18F/E3F9E8A0	OK
17	TFIPI2	2026-05-24 04:34:07+03	PAGE	ARCHIVE	1/1	4m:25s	22GB	48MB	1.00	D17D/24000028	D17D/276195F8	OK
17	TFGUU2	2026-05-23 04:43:58+03	PAGE	ARCHIVE	1/1	14m:27s	62GB	208MB	1.00	D170/99000088	D170/A67C88A8	OK
17	TF8BJ0	2026-05-18 14:32:25+03	FULL	ARCHIVE	1/0	44m:8s	1061GB	3472MB	1.00	D122/11A04268	D122/EA54F410	OK

Сколько хранить?

Если включить сжатие - полегче, но ресурсы!!!

Version	ID	Recovery Time		Mode	WAL Mode	TLI	Time	Data	WAL	Zratio	Start LSN	Stop LSN	Status
17	TIYS61	2026-07-30	04:36:53+03	PAGE	ARCHIVE	1/1	7m:23s	12GB	144MB	2.86	D665/8F000028	D665/9827B128	OK
17	TIWXI2	2026-07-29	04:38:49+03	PAGE	ARCHIVE	1/1	9m:12s	18GB	128MB	2.74	D651/19057A10	D651/2119E938	OK
17	TIV2U2	2026-07-28	04:38:25+03	PAGE	ARCHIVE	1/1	8m:54s	12GB	112MB	2.83	D639/3A001E58	D639/41461210	OK
17	TIT863	2026-07-27	06:14:38+03	FULL	ARCHIVE	1/0	1h:49m	362GB	1776MB	3.19	D625/8D000028	D625/FC086790	OK
17	TIRDI1	2026-07-26	04:36:27+03	PAGE	ARCHIVE	1/1	6m:46s	9708MB	112MB	2.80	D617/6D000148	D617/74D31AD8	OK
17	TIPIU2	2026-07-25	04:36:43+03	PAGE	ARCHIVE	1/1	7m:3s	12GB	112MB	2.80	D609/5E000028	D609/65317DD0	OK
17	TIN062	2026-07-24	04:36:43+03	PAGE	ARCHIVE	1/1	7m:4s	12GB	96MB	2.77	D5F6/B3002248	D5F6/B946E428	OK
17	TILTI1	2026-07-23	04:37:08+03	PAGE	ARCHIVE	1/1	7m:32s	13GB	144MB	2.82	D5E3/BF000028	D5E3/C8FB43D0	OK
17	TIJYU2	2026-07-22	04:40:23+03	PAGE	ARCHIVE	1/1	10m:54s	21GB	192MB	2.80	D5CF/440D19A8	D5CF/50704AB0	OK
17	TII462	2026-07-21	04:38:24+03	PAGE	ARCHIVE	1/1	8m:46s	12GB	144MB	2.81	D5B4/7F000028	D5B4/88C82948	OK
17	TIG9I3	2026-07-20	06:14:22+03	FULL	ARCHIVE	1/0	1h:48m	359GB	2208MB	3.19	D5A0/B000028	D5A0/956DDE70	OK
17	TIEEU1	2026-07-19	04:36:52+03	PAGE	ARCHIVE	1/1	7m:11s	11GB	96MB	2.80	D58E/3A00BEA0	D58E/402AC2E0	OK
17	TICK62	2026-07-18	04:36:47+03	PAGE	ARCHIVE	1/1	7m:7s	13GB	128MB	2.80	D57E/1D000028	D57E/2513E948	OK
17	TIAPI2	2026-07-17	04:36:28+03	PAGE	ARCHIVE	1/1	6m:53s	11GB	1568MB	2.81	D569/ED000028	D56A/4FF9C158	OK
17	TI8UU2	2026-07-16	04:36:41+03	PAGE	ARCHIVE	1/1	7m:1s	12GB	240MB	2.88	D556/25000028	D556/3457AA78	OK
17	TI7061	2026-07-15	04:36:33+03	PAGE	ARCHIVE	1/1	6m:54s	11GB	112MB	2.80	D541/420040F0	D541/492CF720	OK
17	TI55I3	2026-07-14	04:38:06+03	PAGE	ARCHIVE	1/1	8m:28s	12GB	128MB	2.80	D52D/78000840	D52D/80567B70	OK
17	TI3AU2	2026-07-13	06:12:51+03	FULL	ARCHIVE	1/0	1h:47m	355GB	1616MB	3.19	D51A/41000050	D51A/A60C5A60	OK
17	TI1G62	2026-07-12	04:37:21+03	PAGE	ARCHIVE	1/1	7m:39s	10GB	176MB	2.82	D50A/BB002248	D50A/C657B988	OK
17	THZLI3	2026-07-11	04:36:25+03	PAGE	ARCHIVE	1/1	6m:46s	11GB	112MB	2.81	D4F9/F7000060	D4F9/FEBF6FD0	OK
17	THXQU2	2026-07-10	04:38:25+03	PAGE	ARCHIVE	1/1	8m:48s	18GB	128MB	2.74	D4E6/E510E210	D4E6/ED75D4B8	OK
17	THVW62	2026-07-09	04:36:18+03	PAGE	ARCHIVE	1/1	6m:39s	12GB	112MB	2.81	D4CE/B1000028	D4CE/B8AAB510	OK
17	THU1I2	2026-07-08	04:36:23+03	PAGE	ARCHIVE	1/1	6m:50s	11GB	96MB	2.81	D4BB/A3000028	D4BB/A94564F8	OK
17	THS6U3	2026-07-07	04:38:08+03	PAGE	ARCHIVE	1/1	8m:32s	11GB	176MB	2.83	D4A8/230003F0	D4A8/2ECF1A40	OK
17	THQC62	2026-07-06	06:16:44+03	FULL	ARCHIVE	1/0	1h:51m	352GB	2320MB	3.19	D494/FB000028	D495/8C90A130	OK

Практика

Ubuntu 24.04 LTS + PostgreSQL 18

Checklist

- ❖ настраиваем схему бэкапов
- ❖ не забываем удалять старые бэкапы - retention policy
- ❖ помним, что бэкап снимаем с реплики
- ❖ проверяем валидность бэкапов - например сценарий поднять докер контейнер и проверить количество восстановленных записей
- ❖ бэкап храним отдельно от основных данных и реплик - **желательно в другом ДЦ**
- ❖ помним про возможности PITR
- ❖ мониторим пустое место!!!

Проект aristov.tech

aristov.tech

Книги по 16-18 Постгресу (Оптимизации/Архитектуре) <https://aristov.tech/#orderbook>

По 14 версии доступна бесплатно!!! <https://aristov.tech/Postgres14book.pdf>

Эксклюзивный **курс** по Оптимизации Постгреса - 10 поток - постоянно дорабатывается исходя из бизнес-кейсов <https://aristov.tech/blog/kurs-po-optimizaczii-postgresql/> - **старт 26 сентября**

Со всеми **отзывами** без цензуры можно ознакомиться по ссылке
<https://aristov.tech/blog/otzivi-kurs/>

Блог с популярными темами <https://aristov.tech/blog>

ТГ канал с новостями блога и проекта https://t.me/aristov_tech

Ютуб канал с интересными видео <https://www.youtube.com/@aristovtech>

Рутуб - <https://rutube.ru/u/aristovtech/>

ВКВидео - <https://vkvideo.ru/@aristov.tech>

Моя **группа** ДБА <https://t.me/dbaristov> - уже ~400 экспертов

aristov.tech

Открытие вебинары (8 штук + этот) - <https://aristov.tech/blog/otkrytye-lekczii-ot-aristov-tech/>

Воркшопы (11) - <https://aristov.tech/blog/vorkshopy-ot-aristov-tech/>

Воркшопы Патрони (5) - <https://aristov.tech/blog/patroni-on-premise/>

Курс Patroni в записи (5 крутых лекций) - <https://aristov.tech/blog/kurs-patroni/>

7 B2B курсов <https://aristov.tech/blog/linejka-kursov-dlya-b2b/>

Также за прошедшее время был запущен проект **менторинга** в котором уже участвует 17 лучших экспертов в отрасли ДБА/DevOps и разработки.

Ознакомится с преподавателями и проектом <https://aristov.tech/mentorship>

Всегда можно со мной связаться через сайт для консультация, аудита вашего проекта, менторинга, обучения и многого другого

ДЗ

ДЗ

1. Подписаться на канал
2. Подписаться на Ютуб
3. Вступить в мою группу ДБА
4. Посещать открытые уроки
5. Посещать воркшопы или посмотреть их в записи
6. Прийти на курс %)
7. Прокачаться с помощью менторинга
8. Устроиться на одну из вакансий 450+

П.С. Книги просто бомбические

Спасибо за внимание!

Увидимся, друзья

Аристов Евгений